

REGISTRO FRONT END - SEMANA 12

```
JS Appjs M X React App
performance-optimazation > src > JS Appjs > ...
1 import React, { useState } from "react";
2 import { FixedSizeList as List } from "react-window";
3
4 const UserItem = React.memo(({ user }) => {
5   return <div>{user}</div>;
6 });
7
8 class AddUserButton extends React.PureComponent {
9   render() {
10     return <button onClick={this.props.onClick}>Adicionar</button>;
11   }
12 }
13
14 function App() {
15   const [users, setUsers] = useState([
16     "Alice",
17     "Bob",
18     "Charlie",
19     "Daniel",
20     "Eduarda",
21     "Fernanda",
22     "Gabriel",
23     "Helena",
24     "Igor",
25     "Julia",
26   ]);
27
28   const [newUser, setNewUser] = useState("");
29
30   const addUser = () => {
31     if (newUser.trim() !== "") {
32       setUsers([...users, newUser]);
33     }
34   }
35 }
```

```
File Edit Selection View Go Run ... semana12 Update
EXPLORER
SEMANA12
performance-opt...
node_modules
public
src
App.css
JS Appjs M
JS App.test.js
index.css
index.js
logo.svg
reportWebVitals.js
setupTests.js
.gitignore
package-lock.js... M
package.json M
README.md
OUTLINE
TIMELINE
performance-optimazation > src > JS Appjs > ...
14 function App() {
30   const addUser = () => {
34   }
35 };
36
37 return (
38   <div>
39     <h1>Lista de Usuários</h1>
40
41     <input
42       type="text"
43       value={newUser}
44       onChange={(e) => setNewUser(e.target.value)}
45       placeholder="Adicionar usuário"
46     />
47
48     <AddUserButton onClick={addUser} />
49
50     <List height={150} itemCount={users.length} itemSize={35} width={300}>
51       {({ index, style }) => (
52         <div style={style}>
53           <UserItem user={users[index]} />
54         </div>
55       )}
56     </List>
57   </div>
58 );
59
60 export default App;
61
62
```

```

webpack compiled with 2 errors
Compiling...
Compiled successfully!

You can now view performance-optimazation in the browser.

  http://localhost:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
Compiling...
Compiled successfully!

You can now view performance-optimazation in the browser.

  http://localhost:3000

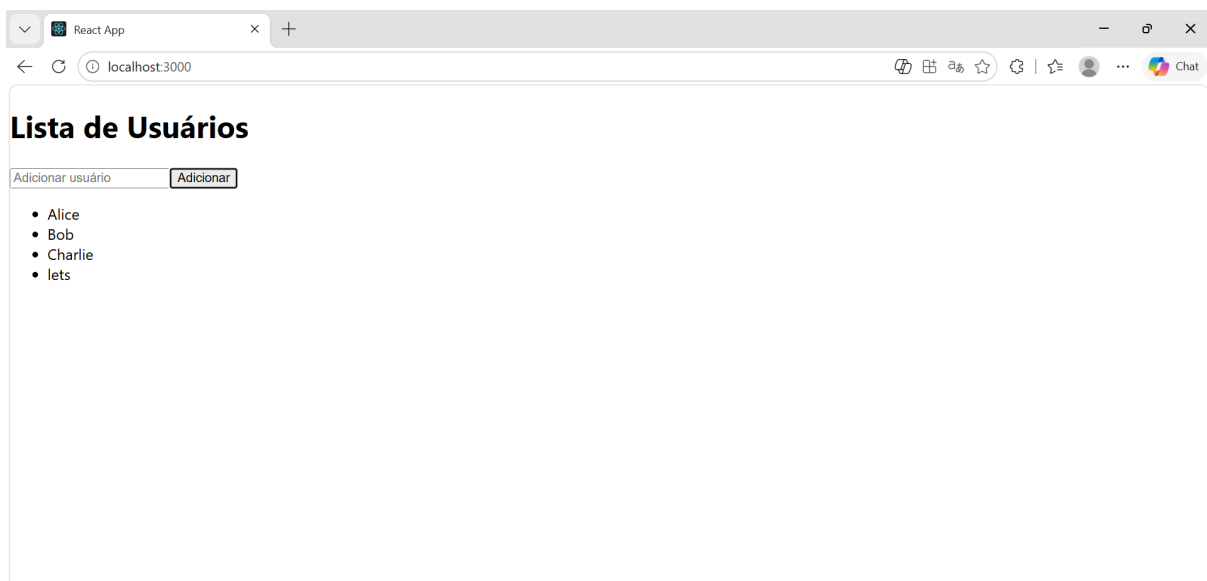
Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
Compiling...
Failed to compile.

Attempted import error: 'FixedSizeList' is not exported from 'react-window' (imported as 'List').
ERROR in ./src/App.js 64:35-39
export 'FixedSizeList' (imported as 'List') was not found in 'react-window' (possible exports: Grid, List, getScrollbarSize, useDynamicRowHeight, useGridCallbackRef, useGridRef, useListCallbackRef, useListRef)

webpack compiled with 1 error

```



Respostas das perguntas:

- Qual era o problema da aplicação?**
A aplicação podia ficar lenta quando a lista de usuários aumentava, porque o React atualizava vários itens da lista mesmo sem mudanças em todos eles.
- O que o `React.memo()` ajuda a evitar?**
O `React.memo()` ajuda a evitar atualizações desnecessárias dos componentes, renderizando novamente apenas os itens que realmente mudaram.
- Para que serve o `PureComponent`?**
O `PureComponent` serve para evitar renderizações desnecessárias em

componentes de classe, verificando se os dados foram alterados antes de atualizar o componente.

4. **O que a biblioteca react-window faz?**

A biblioteca react-window mostra apenas os itens visíveis da lista na tela, deixando a aplicação mais leve e rápida.

5. **Por que uma lista muito grande pode deixar uma aplicação lenta?**

Porque o React precisa renderizar muitos elementos ao mesmo tempo, consumindo mais memória e processamento.

6. **Depois das melhorias, o que mudou na aplicação?**

A aplicação ficou mais rápida e eficiente, evitando atualizações desnecessárias e carregando apenas os itens visíveis da lista.